

SCRIPT VIDEO

BIOHACKING 3.0 | MODUL 1 · LECȚIA 1.2

Principiul N=1 și limitările studiilor populaționale

Script complet de înregistrare video — ~15 minute

dr.ing. Radu Pascu

NUTRISIB · Document intern · Confidențial

Legendă script

- Text normal = vorbit direct la cameră
- Text italic = indicații de regie
- [PAUZĂ] = pauză deliberată 1-2 secunde
- [SLIDE X] = trecere la slide-ul următor

Parametru tehnic	Specificație
Durată totală estimată	~15 minute
Ritm de vorbire	135-145 cuvinte/minut — deliberat, clar
Slide-uri sincronizate	11 slide-uri
Ton predominant	Analitic, provocator cognitiv

00:00 – 01:00

[SLIDE 1 – Titlu]

□ *Privești direct în cameră. Ton energic, ușor provocator față de lecția precedentă.*

Bine ai revenit.

În lecția anterioară am stabilit de ce Medicina 3.0 este fundamentul programului nostru. Acum merg cu un pas mai adânc — și te avertizez că ceea ce urmează s-ar putea să-ți schimbe modul în care citești orice articol despre sănătate de acum înainte.

Lecția de azi: principiul $N=1$ și limitările studiilor populaționale.

Tradus în limbaj direct: de ce un studiu cu 10.000 de participanți nu te descrie neapărat pe tine. Și cum îți construiești propriul experiment biologic valid.

01:00 – 03:00

[SLIDE 2] → [SLIDE 3]

□ *Slide 2: ton didactic, scurt. Slide 3: ton mai lent, retoric.*

La finalul acestei lecții vei ști să citești un studiu în 5 minute, vei înțelege de ce răspunzi diferit la aceeași intervenție față de altcineva, și vei fi capabil să îți construiești propriul experiment personal valid.

[SLIDE 3]

Să începem cu o întrebare concretă.

[PAUZĂ]

Un studiu publicat în New England Journal of Medicine demonstrează că dieta mediteraneană reduce riscul cardiovascular cu 30%.

Întrebare: înseamnă asta că dacă tu adopti dieta mediteraneană, riscul tău va scădea cu 30%?

[PAUZĂ 3 SECUNDE]

Răspunsul corect este: nu știi.

Și asta nu este un răspuns de evaziune. Este un răspuns precis, fundamentat biologic. Iată de ce.

03:00 – 05:30

[SLIDE 4 – N=1] → [SLIDE 5 – Variabilitate]

□ Slide 4: ton definitorial, clar. Slide 5: ton mai animat — momentul „wow” al lecției.

În cercetarea clinică, N este numărul de participanți. Un studiu cu N egal cu 5.000 are putere statistică ridicată.

Dar N egal cu 1 ești tu.

Principiul N=1 spune că tu ești simultan subiectul și cercetătorul propriului experiment biologic.

[SLIDE 5]

Zeevi și colegii săi, în 2015, în revista Cell, au recrutat 800 de persoane și le-au monitorizat glicemia în timp real.

Același sandwich cu unt de arahide a produs spike-uri glicemice radical diferite la persoane diferite.

Și predictorii principali ai acestei variații? Microbiomul intestinal și caracteristicile genetice individuale — nu compoziția mesei.

Acesta este cel mai bun argument empiric pentru principiul N=1: doi oameni identici ca greutate și vârstă pot răspunde complet diferit la aceeași intervenție.

05:30 – 08:00

[SLIDE 6 – Tipuri de studii]

□ Ton didactic, concis. Păstrează ritmul alert.

Ok. Dacă studiile de masă nu se aplică automat la noi, ce facem cu ele?

Nu le ignorăm. Le citim critic.

Există o ierarhie a evidenței în cercetarea clinică.

Cel mai solid: RCT — trial randomizat controlat. Participanții sunt alocați aleatoriu. Permite concluzii cauzale. Standardul de aur.

Studiile observaționale: măsoară asocieri, nu cauzalitate. Clasicul caz — „persoanele care beau cafea au risc mai mic de Parkinson”. Înseamnă că cafeaua previne Parkinson? Nu neapărat.

[PAUZĂ]

Regula de bază pe care vreau să o reții:

Corelație nu înseamnă cauzalitate. Titlul de articol nu înseamnă concluzie clinică.

08:00 – 10:30

[SLIDE 7 – Cum citești un studiu]

□ *Ritm mai rapid, ton practic. Numerotare clară.*

Cinci pași pentru a citi un studiu în 5 minute.

Pasul unu: cine a finanțat? Un studiu finanțat de producătorul produsului testat are un risc de 3,5 ori mai mare de a raporta rezultate favorabile.

Pasul doi: cât de mare este N? Sub 100 de participanți, cu durată scurtă — este un studiu pilot.

Pasul trei: RCT sau observațional? Dacă e observațional, poți reține asocierea ca ipoteză — dar nu ca dovadă de cauzalitate.

Pasul patru — și acesta este cel mai subestimat — effect size, nu doar p mai mic decât 0,05. Caută „absolute risk reduction” sau „NNT”.

Pasul cinci: pe cine s-a făcut studiul? Cu cât populația studiată seamănă mai mult cu tine, cu atât concluzia este mai aplicabilă.

10:30 – 13:30

[SLIDE 8 – Arhitectura N=1] → [SLIDE 9 – Exemple]

□ *Slide 8: ton metodic, clar. Slide 9: ton mai ușor, cu exemple concrete.*

Acum — cum construiești propriul experiment personal valid.

Există cinci elemente obligatorii. Fără toate cinci, nu ai experiment — ai o impresie.

Elementul unu: ipoteza clară. Formularul standard: „Dacă [intervenție], atunci [outcome măsurabil] va [crește/scădea] în [număr] de zile.”

Elementul doi: o singură variabilă modificată. Dacă schimbi simultan alimentația, suplimentarea și ora de culcare, nu știi ce a produs rezultatul.

Elementul trei: durată minimă 21 de zile. Microbiomul se adaptează în 10–14 zile. Efectul magneziului asupra somnului apare în 14–21 de zile.

Elementul patru: metrică pre și post. O cifră înregistrată înainte și după intervenție.

Elementul cinci: jurnal zilnic. Notezi și variabilele confundante.

[SLIDE 9]

Trei exemple concrete:

Întâi: elimin cafeina după ora 14:00 timp de 21 de zile — măsoară scorul de somn zilnic din jurnal.

Al doilea: adaug minimum 20 de grame de proteină la micul dejun — măsoară energia la ora 11 pe o scală de la 1 la 10.

Al treilea: 10 minute de lumină naturală în primele 30 de minute după trezire — măsoară HRV matinal cu aplicația Elite HRV.

13:30 – 15:00

[SLIDE 10 – Limite] → [SLIDE 11 – Acțiunea săptămânii]

□ Slide 10: *ton sobru, honest. Slide 11: energetic, call-to-action direct.*

Două avertismente importante.

Primul: există situații în care $N=1$ nu este potrivit și consultul medical este obligatoriu. Simptome inexplicabile, decizii farmacologice, condiții cu risc acut. Biohacking-ul nu înlocuiește medicina — o completează cu date personale.

Al doilea: biasul de confirmare. Tindem să vedem ceea ce vrem să vedem. Singura apărare: date înregistrate zilnic, cu medie calculată.

[SLIDE 11]

Acțiunea săptămânii:

Alege un singur experiment din cele trei exemple. Completează formularul de ipoteză $N=1$ din materialele acestei lecții.

Criteriu minim: ai deja un baseline din fișa de auto-evaluare de la lecția 1.1.
Folosește-l ca punct de pornire.

Ne vedem în lecția 1.3, unde intrăm în detaliu în conceptul de healthspan.